UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

Inteligencia de liquidez para microempresas

Proyecto académico de Ingeniería de Software II

Desarrollo: Adrian Perez Pacheco

1 Planteamiento del problema

Los registros dispersos de ingresos, egresos y compromisos dificultan conocer la **disponibilidad de caja**. Sin una visión temporal, la microempresa puede detectar tarde que los pagos superarán el dinero disponible.

2 Objetivos

General: apoyar la planeación de liquidez mediante una visión integrada de la caja.

- Centralizar movimientos, saldos y compromisos.
- Proyectar escenarios a **30, 60 y 90 días**.
- Mostrar déficits, supuestos y calidad del historial.

3 Funciones principales

Captura actual: movimientos manuales, CSV/XLSX y facturas XML.

Open Banking (alcance previsto): registro automático de transacciones. **Aún no implementado.**

Operación: cobros, pagos y calendario.

Análisis: historial, categorías y alertas.

4 Arquitectura del software

Aplicación por capas · API REST · HTTPS

1 Presentación
React + TypeScript · Vite · Recharts

↓

2 API y servicios de negocio
Django + DRF · sesión y reglas financieras

↓

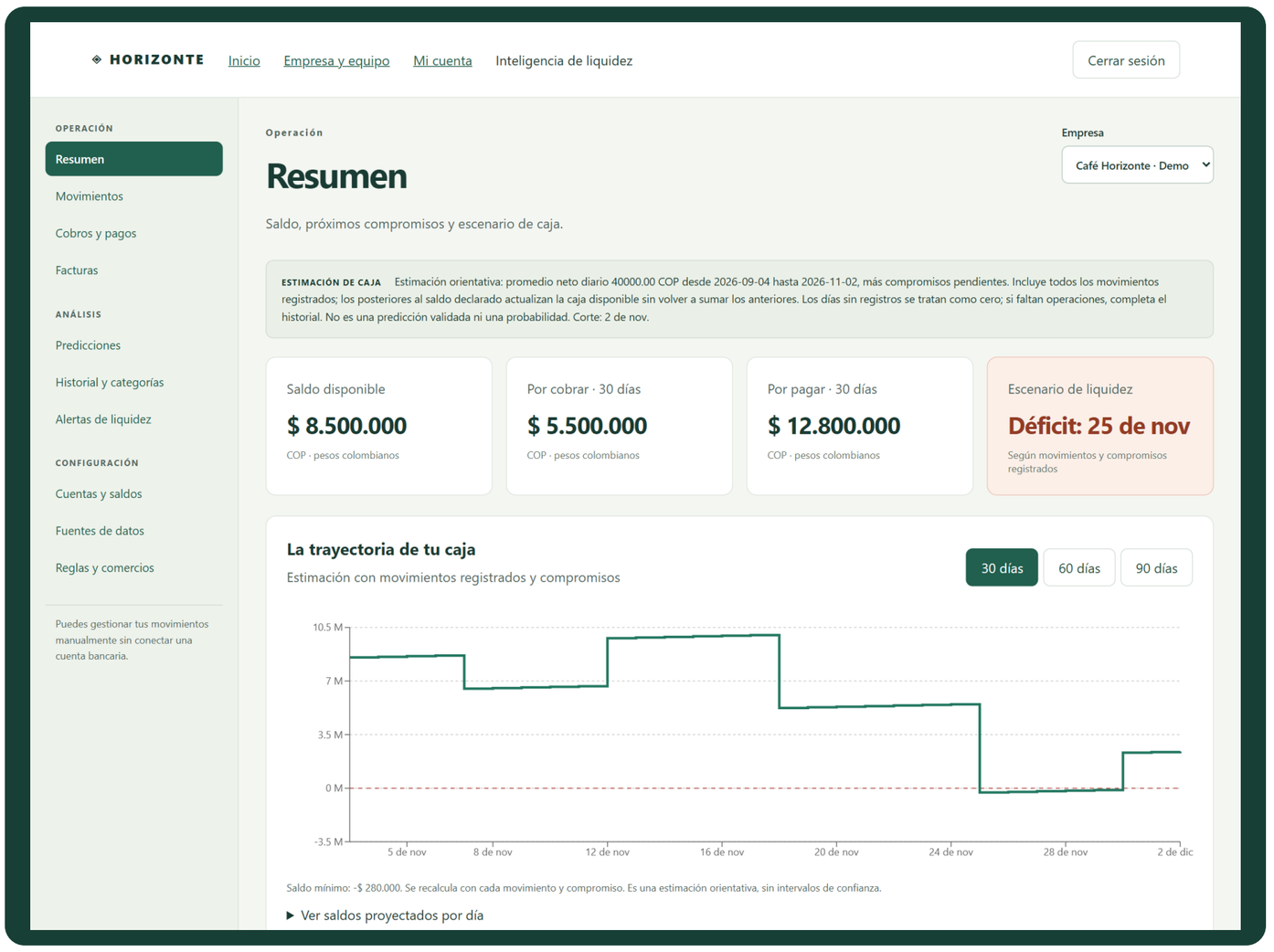
3 Persistencia
PostgreSQL · dominio, auditoría y cola

Worker + cola en BD: importaciones fuera de la petición HTTP.

Despliegue: Render + PostgreSQL en Supabase.
Cliente adicional: Electron para Windows, en línea.

5 Solución desarrollada: dashboard

Vista de PC · Resumen financiero y trayectoria de caja



Captura de la aplicación en ejecución · empresa sintética de demostración



Móvil · vista de análisis

La misma interfaz adapta las tarjetas y el gráfico al ancho del dispositivo.

¿Cómo se interpreta?

1 Punto de partida
Saldo declarado y fecha de corte.

2 Flujos futuros
Compromisos y flujo residual estimado.

3 Señal de atención
Primer día con saldo proyectado negativo.

Datos de ejemplo: saldo $8,5 millones COP.
La proyección es orientativa; no es una garantía.

6 Calidad y validación

Integridad financiera
Importes Decimal, transacciones y controles para evitar duplicidades.

Seguridad por empresa
Roles, sesión HttpOnly y protección CSRF; finanzas con acceso autenticado.

Evidencia registrada · 30/10/2026
PostgreSQL: 245 pruebas aprobadas y 2 omitidas.
Frontend: 8 pruebas y build correctos.

La validación predictiva y la aceptación amplia siguen pendientes.

7 Conclusiones y alcance

Horizonte convierte la operación diaria en un panorama de caja con **trazabilidad y supuestos visibles**. Su arquitectura separa la interfaz, las reglas financieras y la persistencia para facilitar su evolución.

Prototipo académico: sin bancos reales, pagos ni transferencias; pronósticos experimentales.

8 Fuentes del proyecto

1. Manual técnico vigente: componentes, seguridad y operación.
2. Actualización funcional del 30/10/2026: saldo histórico y pruebas.
3. Código fuente: dashboard, servicios financieros y cola de trabajos.

HORIZONTE Ver la caja de hoy. Preparar las decisiones de mañana.